

2026 北京北师大二附中高一（上）期末

化学（选考班）

本试卷共10页，100分。考试时长90分钟。请将答案写在答题纸上。

可能用到的相对原子质量 H 1 C 12 O 16 Fe 56

第一部分（共42分）

本部分共21题，每题2分，共42分。在每题给出的四个选项中，选出最符合要求的一项。

1. 下列元素属于第三周期的是

- A. Ca B. Al C. O D. He

2. 下列元素的原子半径最大的是

- A. N B. Na C. Si D. S

3. 下列元素的最高价氧化物对应的水化物酸性最强的是

- A. Cl B. S C. P D. Si

4. 用洁净的铂丝蘸取 NaCl 溶液放在酒精灯外焰上灼烧，可观察到火焰的颜色为

- A. 紫色 B. 红色 C. 绿色 D. 黄色

5. 当光束通过下列分散系时，能观察到丁达尔效应的是

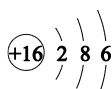
- A. $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体 B. 蔗糖溶液 C. CuSO_4 溶液 D. KCl 溶液

6. 下列基本反应类型中，一定属于氧化还原反应的是

- A. 置换反应 B. 化合反应 C. 分解反应 D. 复分解反应

7. 下列化学用语不正确的是

A. S 的原子结构示意图：



B. CO_2 的电子式： $:\ddot{\text{O}}::\text{C}::\ddot{\text{O}}:$

C. CH_4 的分子结构模型：



D. HCl 的形成过程： $\text{H}\cdot + \cdot\ddot{\text{Cl}}\cdot \rightarrow \text{H}^+[:\ddot{\text{Cl}}:]^-$

8. 下列行为不符合实验安全要求的是

- A. 在通风橱内制备 Cl_2
B. 点燃 H_2 前，先进行验纯操作
C. 用专用灭火剂或干砂覆盖少量燃着的 Na
D. 将 NaOH 固体直接放在天平的托盘上称量

9. 下列各组离子在溶液中能大量共存的是

- A. Na^+ 、 K^+ 、 OH^- 、 SO_3^{2-} B. H^+ 、 Na^+ 、 HCO_3^- 、 OH^-
C. H^+ 、 Fe^{2+} 、 Cl^- 、 MnO_4^- D. Na^+ 、 Ba^{2+} 、 CO_3^{2-} 、 NO_3^-

10. 下列物质属于电解质且能导电的是

- A. 石墨 B. KNO_3 固体 C. MgCl_2 溶液 D. 熔融 NaCl

11. 我国科学家在“嫦娥五号”带回的月壤样本中发现了丰富的氦-3 (^3He)。下列关于 ^3He 的说法中，不正确的是

- A. 质子数为 2 B. 核外电子数为 3
C. 质量数为 3 D. ^3He 与 ^4He 互为同位素

12. 下列离子方程式书写正确的是

- A. $\text{Al}(\text{OH})_3$ 治疗胃酸过多: $\text{OH}^- + \text{H}^+ = \text{H}_2\text{O}$
B. FeO 与稀盐酸: $\text{FeO} + 2\text{H}^+ = \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$
C. Na 放入水中: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Na}^+ + 2\text{OH}^- + \text{H}_2\uparrow$
D. 用 FeCl_3 溶液腐蚀覆 Cu 板制作印刷电路板: $\text{Fe}^{3+} + \text{Cu} = \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}^{2+}$

13. 用 N_A 表示阿伏加德罗常数。下列说法正确的是

- A. CH_4 的摩尔质量是 16 g/mol
B. 32 g O_2 中含有的电子数目为 $32N_A$
C. 1 mol/L FeCl_3 溶液中所含 Cl^- 的数目为 $3N_A$
D. 常温常压下, 22.4 L CO_2 的物质的量为 1 mol

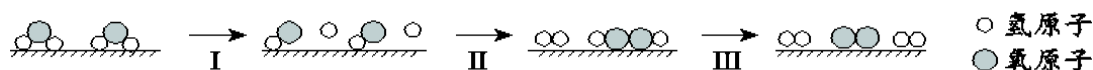
14. 下列实验不能达到目的的是

A	B	C	D

15. 向久置的漂白粉中加入一定量的稀盐酸, 产生 CO_2 , 同时观察到反应后的溶液呈黄绿色。下列说法不正确的是

- A. 产生 CO_2 的反应: $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$
B. 溶液呈黄绿色说明该过程产生了 Cl_2
C. 可用酸化的 AgNO_3 溶液检验该漂白粉是否完全变质
D. 漂白粉在空气中易变质, 需密封保存

16. 我国科学家研制出一种复合光催化剂, 利用太阳光在催化剂表面实现高效分解水, 其原理示意图如下。

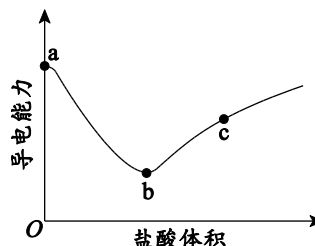


下列说法不正确的是

- A. H_2O 的空间结构呈 V 形
B. 过程 I 中有极性键的断裂, 过程 II 中有非极性键的形成

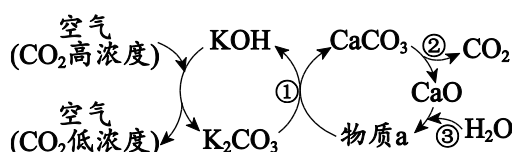
- C. 该过程中氧元素的化合价有 2 种
- D. 该反应的化学方程式： $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{光照}} \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\uparrow$

17. 向一定浓度的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液中滴加盐酸，测定溶液的导电能力随盐酸体积变化如下图。下列说法不正确的是



- A. ab 段发生反应的离子方程式： $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$
- B. b 点表示 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 和盐酸恰好完全反应
- C. c 点的溶质是 HCl 和 BaCl_2
- D. 若将盐酸换为稀硫酸，则图像不会发生改变

18. 直接空气碳捕获（简称 DAC）是一种直接从大气中“捕获” CO_2 的技术，用 KOH 溶液“捕获” CO_2 的原理如下。



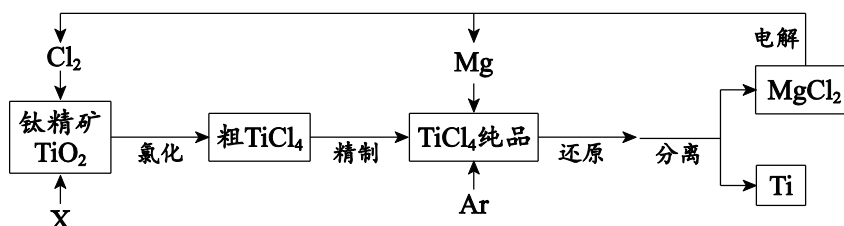
下列说法不正确的是

- A. 物质 a 是 $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- B. ①、②、③均为非氧化还原反应
- C. 上述过程中仅 KOH 能够循环利用
- D. CO_2 的捕获能高效降低大气中碳浓度，有助于减弱温室效应

19. 向一定量的 FeO 、 Fe 、 Fe_3O_4 的混合物中加入 100 mL 1 mol/L 的盐酸，恰好使混合物完全溶解，放出 224 mL（标准状况）的气体，在所得溶液中加入 KSCN 溶液无血红色出现。若用足量的 CO 在高温下还原相同质量的此混合物，能得到铁的质量是

- A. 11.2 g B. 2.8 g C. 5.6 g D. 无法计算

20. 钛精矿（主要成分 TiO_2 ）制备 Ti 的主要流程如下（部分产物未标出）。

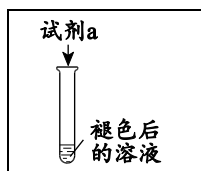


下列说法不正确的是

- A. 加入的物质 X 为还原剂
- B. 加入 Ar 的作用是防止金属被氧化
- C. 电解熔融 MgCl_2 的化学方程式： $\text{MgCl}_2(\text{熔融}) \xrightarrow{\text{电解}} \text{Mg} + \text{Cl}_2\uparrow$
- D. 反应制得 1 mol Ti ，需要投入 2 mol Cl_2

21. 某小组同学向 KI 溶液中持续通入过量 Cl_2 ，溶液由无色变为棕黄色，一段时间后退色，推测褪色的原因可能是 I_2 被氧化。为检验高价态碘的存在，分别进行如下实验。

装置	序号	试剂 a	现象
----	----	------	----

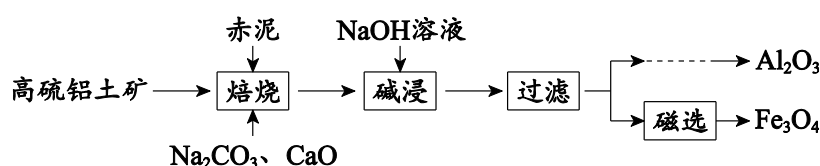
	①	FeCl ₂ 溶液	溶液变黄
	②	KI 溶液	溶液变黄，滴加淀粉溶液后变蓝
	③	Na ₂ SO ₃ 溶液	溶液变黄，滴加淀粉溶液后变蓝

下列说法正确的是

- A. 持续通入 Cl₂ 过程中仅发生反应： $\text{Cl}_2 + 2\text{I}^- = 2\text{Cl}^- + \text{I}_2$
- B. ②中滴加淀粉溶液后变蓝，说明高价态碘参与反应
- C. 只有③可证实碘元素被氧化至高价态
- D. ①、②、③中溶液均变黄，说明 3 个实验都产生了 I₂

第二部分（共58分）

22. (12 分) 工业生产 Al₂O₃ 形成的废渣中含有 Fe₂O₃，被称为“赤泥”。将赤泥和高硫铝土矿（主要成分为 Al₂O₃、SiO₂、FeS₂ 等）联合处理，可回收 Al₂O₃，并制得 Fe₃O₄。部分工艺流程如下。



资料：i. 一定条件下，含铝元素的盐和硅酸盐可生成复杂的难溶物。

ii. 产品中某物质的纯度 = (某物质的质量 ÷ 产品质量) × 100%

- (1) 添加 CaO 有利于除去 SiO₂，反应的化学方程式是_____。
- (2) Al₂O₃ 的浸出率随焙烧温度变化如图 1。由图可知下列最有利于 Al₂O₃ 浸出的焙烧温度是_____（填字母）。

a. 900 °C b. 1100 °C c. 1200 °C

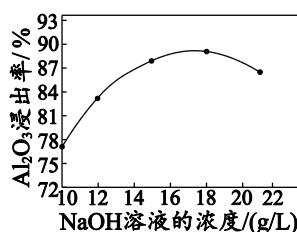
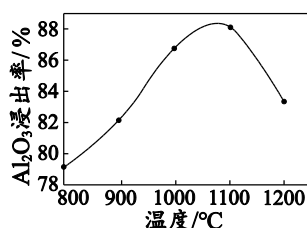


图 1 温度对 Al₂O₃ 浸出率的影响 图 2 NaOH 溶液浓度对 Al₂O₃ 浸出率的影响

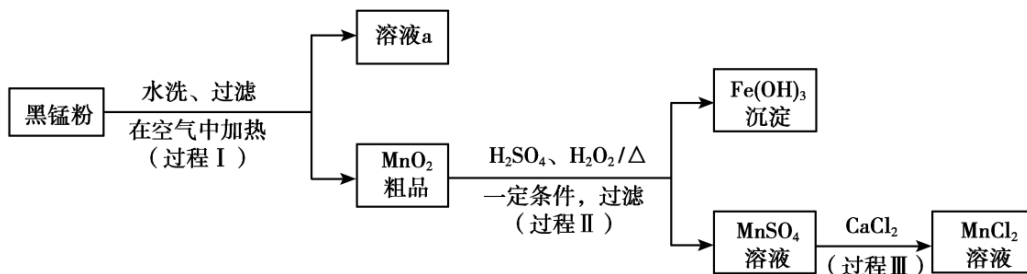
- (3) 碱浸时，Al₂O₃ 和 NaOH 溶液反应的离子方程式是_____。浸泡相同的时间，Al₂O₃ 的浸出率随 NaOH 溶液浓度变化如图 2。Al₂O₃ 浸出率下降可能的原因是_____。
- (4) 高硫铝土矿中的 FeS₂ 能还原赤泥中的 Fe₂O₃，补全反应的化学方程式：
- $$\text{FeS}_2 + 16\text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{焙烧}} \square + \square \text{SO}_2 \uparrow$$
- (5) 测定产品中 Fe₃O₄ 的纯度。称取 a g 产品，加入足量的稀硫酸充分溶解、过滤，向滤液中加入 b mL c mol/L 的酸性 KMnO₄ 溶液（MnO₄⁻ 被还原为 Mn²⁺），恰好完全反应（杂质等不参与反应），则产品中 Fe₃O₄ 的纯度为_____。[M(Fe₃O₄) = 232 g/mol]
- (6) 下列关于该工艺的说法中，正确的是_____（填字母）。

a. 回收 Al_2O_3 ，同时制得 Fe_3O_4 ，使废渣得到充分利用

b. FeS_2 作还原剂， Fe_2O_3 作氧化剂，两者相互反应

c. 该工艺无污染，产生的废液和废气可直接排放

23. (11 分) 以废旧锌锰电池中的黑锰粉 (MnO_2 、 $\text{MnO}(\text{OH})$ 、 NH_4Cl 、少量 ZnCl_2 及炭黑、氧化铁等) 为原料制备 MnCl_2 ，实现锰的再利用。其工作流程如下：



(1) 溶液 a 的溶质主要是 NH_4Cl ，还有少量 ZnCl_2 。 NH_4Cl 属于____化合物 (填“离子”或“共价”)

(2) 过程 I，在空气中加热黑锰粉的目的是除炭、氧化 $\text{MnO}(\text{OH})$ 等。

O_2 氧化 $\text{MnO}(\text{OH})$ 的化学方程式是_____。

(3) 检验 MnSO_4 溶液中是否含有 Fe^{3+} ：取少量溶液，加入____ (填试剂和现象)，证明溶液中 Fe^{3+} 沉淀完全。

(4) 探究过程 II 中 MnO_2 溶解的适宜条件。

i. 向 MnO_2 中加入 H_2O_2 溶液，产生大量气泡；再加入稀 H_2SO_4 ，固体未明显溶解。

ii. 向 MnO_2 中加入稀 H_2SO_4 ，固体未溶解；再加入 H_2O_2 溶液，产生大量气泡，固体完全溶解。

① i 中反应的化学方程式是_____。

② ii 中 MnO_2 溶解的化学方程式是_____。

③ 运用氧化还原反应规律解释 ii 中反应发生的原因：_____。

上述实验说明，试剂加入顺序不同，物质体现的性质可能不同，产物也可能不同。

24. (11 分) $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体是制备某负载型活性铁催化剂的主要原料，具有工业生产价值。某化学小组用如下方法制备 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体，并测定产品中铁的含量。

I. 制备晶体

i. 称取 5 g 莫尔盐 $[(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$ ，用 15 mL 水和几滴 3 mol/L H_2SO_4 溶液充分溶解，再加入 25 mL 饱和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液，加热至沸，生成黄色沉淀；

ii. 将沉淀洗涤至中性，加入 10 mL 饱和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液，水浴加热至 40°C ，边搅拌边缓慢滴加 H_2O_2 溶液，沉淀逐渐变为红褐色；

iii. 将混合物煮沸 30 s，加入 8 mL 饱和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液，红褐色沉淀溶解，趁热过滤，滤液冷却后，析出翠绿色晶体，过滤、干燥。

II. 测定产品中铁的含量

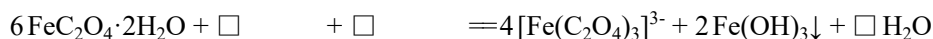
iv. 称量 x g 制得的样品，加水溶解，并加入稀 H_2SO_4 酸化，再滴入 y mol/L KMnO_4 溶液使其恰好反应；

v. 向 iv 的溶液中加入过量 Zn 粉，反应完全后，弃去不溶物，向溶液中加入稀 H_2SO_4 酸化，用 y mol/L

KMnO₄溶液滴定至恰好完全反应，消耗 KMnO₄溶液 z mL。

已知：H₂C₂O₄ 为二元弱酸，具有较强的还原性。

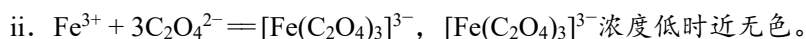
- (1) 莫尔盐[(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O]中铁元素的化合价是_____价。
- (2) 步骤i中黄色沉淀的化学式为 FeC₂O₄·2H₂O，由 Fe²⁺生成该沉淀的离子方程式是_____。
- (3) 步骤ii中除了生成红褐色沉淀，另一部分铁元素转化为[Fe(C₂O₄)₃]³⁻。将下述反应的离子方程式补充完整：



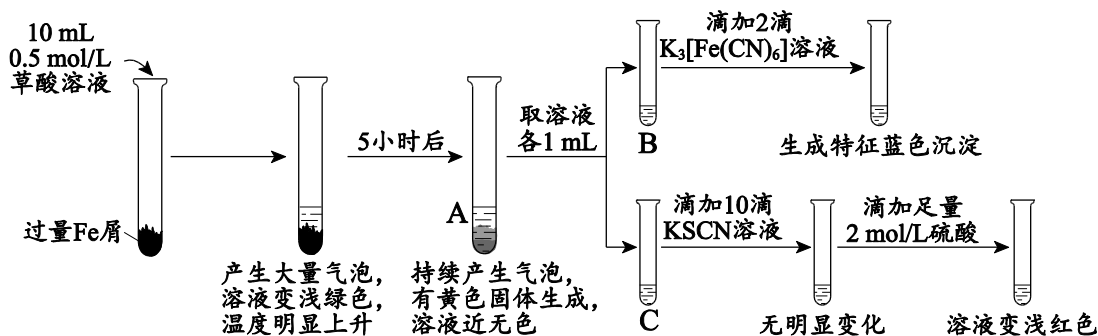
- (4) 步骤ii中水浴加热的温度不宜过高，原因是_____。
- (5) 步骤iv在铁的含量测定中所起的作用是_____。
- (6) 已知：步骤v中 Zn 粉将 Fe³⁺全部还原为 Fe²⁺；反应中 MnO₄⁻转化为 Mn²⁺。则该样品中铁元素的质量分数是_____（用含 x、y、z 的代数式表示）。

25. (11 分) 某小组同学进行如下实验，探究草酸（H₂C₂O₄，二元弱酸）与铁屑的反应。

资料：i. FeC₂O₄·2H₂O 为黄色固体，微溶于水，可溶于强酸；受热容易分解。



实验I:



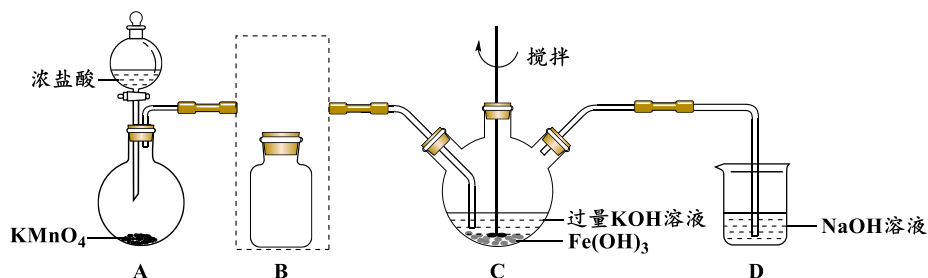
- (1) H₂C₂O₄ 中碳元素的化合价是_____价。
- (2) 铁屑与 H₂C₂O₄ 反应，生成气体 (H₂) 和黄色固体的化学方程式是_____。
- (3) A 中还检测到生成了 Fe₃O₄。对 Fe₃O₄ 产生的途径进行分析及探究。
- ①甲认为酸性溶液中的 Fe²⁺ 部分被氧化为 Fe³⁺，反应的离子方程式是_____；然后 Fe³⁺、Fe²⁺ 与水共同反应，经复杂变化产生 Fe₃O₄。进一步实验证实了该观点。
- ②乙认为 Fe₃O₄ 也可由黄色固体受热分解产生。进行实验II：取 A 中所得黄色固体，洗涤后置于试管中加热，观察到_____（填现象），并检测到有气体_____（填化学式）生成，结合仪器分析证实黄色固体受热分解可得到 Fe₃O₄。
- ③丙认为若要证实乙观点成立，从反应条件的角度还应对比_____。
- (4) C 中滴加硫酸后，溶液显浅红色，原因之一是发生了非氧化还原反应，用离子方程式表示为_____、Fe³⁺ + 3SCN⁻ = Fe(SCN)₃。

结论：铁屑与草酸的反应复杂，随时间变化发生了多个氧化还原反应。

26. (13 分) 实验小组制备高铁酸钾 (K₂FeO₄) 并探究其性质。

资料： K_2FeO_4 为紫色固体，微溶于 KOH 溶液；具有强氧化性，在酸性或中性溶液中快速产生 O_2 ，在碱性溶液中较稳定。

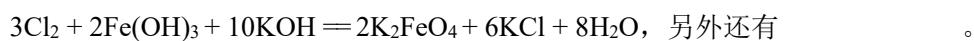
(1) 制备 K_2FeO_4 (夹持装置略)



①A 为氯气发生装置。A 中反应的化学方程式是_____ (锰被还原为 Mn^{2+})。

②将除杂装置 B 补充完整并标明所用试剂。

③C 中得到紫色固体和溶液。C 中 Cl_2 发生的反应有



(2) 探究 K_2FeO_4 的性质

①取 C 中紫色溶液，加入稀硫酸，产生黄绿色气体，得溶液 a，经检验气体中含有 Cl_2 。为证明是否 K_2FeO_4 氧化了 Cl^- 而产生 Cl_2 ，设计以下方案：

方案 I	取少量 a，滴加 KSCN 溶液至过量，溶液呈红色。
方案 II	用 KOH 溶液充分洗涤 C 中所得固体，再用 KOH 溶液将 K_2FeO_4 溶出，得到紫色溶液 b。取少量 b，滴加盐酸，有 Cl_2 产生。

I. 由方案 I 中溶液变红可知 a 中含有_____离子，但该离子的产生不能判断一定是 K_2FeO_4 将 Cl^- 氧化，还可能由_____产生 (用离子方程式表示)。

II. 方案 II 可证明 K_2FeO_4 氧化了 Cl^- 。用 KOH 溶液洗涤的目的是_____。

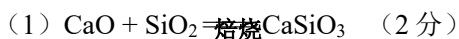
②根据 K_2FeO_4 的制备实验得出：氧化性 Cl_2 _____ FeO_4^{2-} (填“>”或“<”)，而方案 II 实验表明， Cl_2 和 FeO_4^{2-} 的氧化性强弱关系相反，原因是_____。

草稿纸

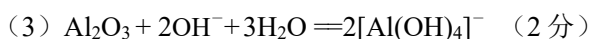
参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	B	B	A	D	A	A	D	D	A	D	B
题号	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
答案	C	A	B	C	C	D	C	B	D	C	

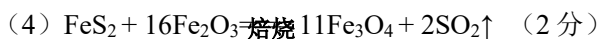
22. (12 分)



(2) b (1 分)



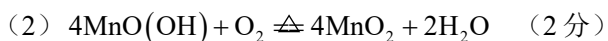
$\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4]$ 与体系中的 CaSiO_3 等物质发生副反应, 生成复杂的难溶物 (1 分)



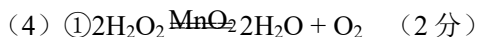
(5) $\frac{116bc}{a}\%$ (2 分)

(6) ab (2 分)

23. (11 分) (1) 离子 (1 分)



(3) KSCN 溶液, 溶液不变红 (2 分)



③ 加入稀 H_2SO_4 后, MnO_2 的氧化性增强, 被 H_2O_2 还原为 MnSO_4 。 (2 分)

24. (11 分) (1) +2 (1 分)



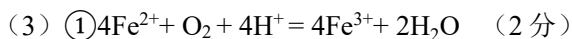
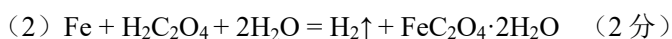
(3) $3\text{H}_2\text{O}_2$, $6\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, 12 (2 分)

(4) 防止 H_2O_2 受热分解 (2 分)

(5) 将 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 氧化除去, 防止干扰 Fe 的含量测定 (2 分)

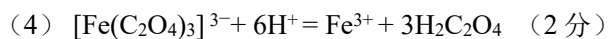
(6) $\frac{7yz}{25x}$ (2 分)

25. (11 分) (1) +3 (1 分)

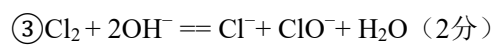


② 黄色固体变黑色, CO (2 分)

③ $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的分解温度和反应的温度 (2 分)



26. (13 分) (1) ① $2\text{KMnO}_4 + 16\text{HCl} \rightleftharpoons 2\text{MnCl}_2 + 2\text{KCl} + 5\text{Cl}_2\uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$ (2 分)



(2) ① i. Fe^{3+} (1 分) $4\text{FeO}_4^{2-} + 20\text{H}^+ \rightleftharpoons 4\text{Fe}^{3+} + 3\text{O}_2\uparrow + 10\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

ii. 排除 ClO^- 的干扰 (2 分)

② $>$ (1 分) 溶液的酸碱性不同 (1 分)